

云南景谷县翁孔坝铜矿区地物化特征及找矿模型

雷印祥¹, 常俊山¹, 王付举², 鹿峰宾¹, 邓毅¹, 郑玄¹, 罗云平³

(1. 山东黄金地质矿产勘查有限公司; 2. 鄯城县自然资源和规划局; 3. 云南省有色地质局)

摘要: 翁孔坝铜矿床为一典型火山沉积成岩成矿 + 构造叠加成矿的铜矿床。矿区内构造较为发育, 主要为一系列近南北向褶皱和近南北向、东西向断裂, 赋矿层位主要是宋家坡组, 岩性为玄武质安山岩。通过开展 1:2 万 EH-4 高频大地电磁测量和 1:5 000 大功率激电中梯剖面测量, 圈定了 3 处找矿靶区; 通过开展 1:1 万高精度磁法测量和 1:1 万激电中梯测量等物探工作, 圈定了 3 处成矿有利区和 1 条成矿有利带, 2 次物探工作圈定的有利找矿靶区具有较好的套合性。在矿区南部开展 1:1 万土壤地球化学测量, 确定了 2 处甲类综合异常; 在矿区北部开展次生晕剖面测量, 圈定了 1 处甲类综合异常。通过综合分析矿区地质特征、地球物理特征、地球化学特征及矿床地质特征, 结合物、化探异常和蚀变与矿化的关系, 建立了找矿模型, 利用该模型发现了可利用的工业铜矿体, 为民乐地区该类型铜矿床的勘查积累了经验。

关键词: 地质特征; 地球物理特征; 地球化学特征; 找矿模型; 找矿方向; 翁孔坝铜矿床

中图分类号: TD15 P612

文献标志码: A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号: 1001-1277(2023)06-0071-08

doi: 10.11792/hj20230615



引言

翁孔坝铜矿床位于西南三江成矿带中南段, 该成矿带内铜矿床分布较广且成矿类型复杂多样, 代表性矿床大红山铜矿床属于海底火山喷发沉积变质中厚缓倾斜高温矿床^[1]; 西掌金铜矿床是与印支期中酸性次火山岩密切相关的浅成低温热液型矿床, 矿体主要受近东西向构造破碎带控制, 集中在多期断裂复合与多阶段火山岩脉叠加部位^[2]; 金满铜矿床位于兰坪盆地西缘铜多金属矿化带上, 是典型的沉积岩容矿脉状铜多金属矿床, 矿体受逆冲推覆构造控制^[3]; 普朗铜矿床产于义敦岛弧带南端的格咱构造-岩浆弧中, 是印支期斑岩成矿的典型代表^[4]。

对于区域内与翁孔坝铜矿床成矿特征相似的宋家坡铜矿床, 前人认为矿床形成与陆内再生地槽海相火山活动及其后的热液蚀变作用密切相关, 是火山-次火山热液交代次生富集型铜矿床, 矿体主要赋存于中三叠统宋家坡组火成岩内^[5-7]。笔者在施工的钻孔中发现: 宋家坡组下伏和上覆地层中均发育细脉状、浸染状的黄铜矿 ± 石英脉, 表现出构造改造作用。综合翁孔坝铜矿区内取得的勘查成果, 对矿床成因提出新看法, 即火山沉积成岩成矿 + 构造叠加成矿。

通过充分利用地质、物探和化探资料, 圈定有利找矿靶区, 施工钻孔对其验证, 成功发现了工业铜矿

体, 为今后开展综合地质方法找矿积累了宝贵的经验。

1 成矿地质背景

翁孔坝铜矿床大地构造位置位于唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱带系(IV)南缘, 兰坪-思茅褶皱带(IV₁)南段, 景谷-勐腊褶皱束(IV₃)西部, 子马-景谷复式向斜西侧^[8]。在区域成矿带上位于兰坪-思茅成矿带南段^[9]。

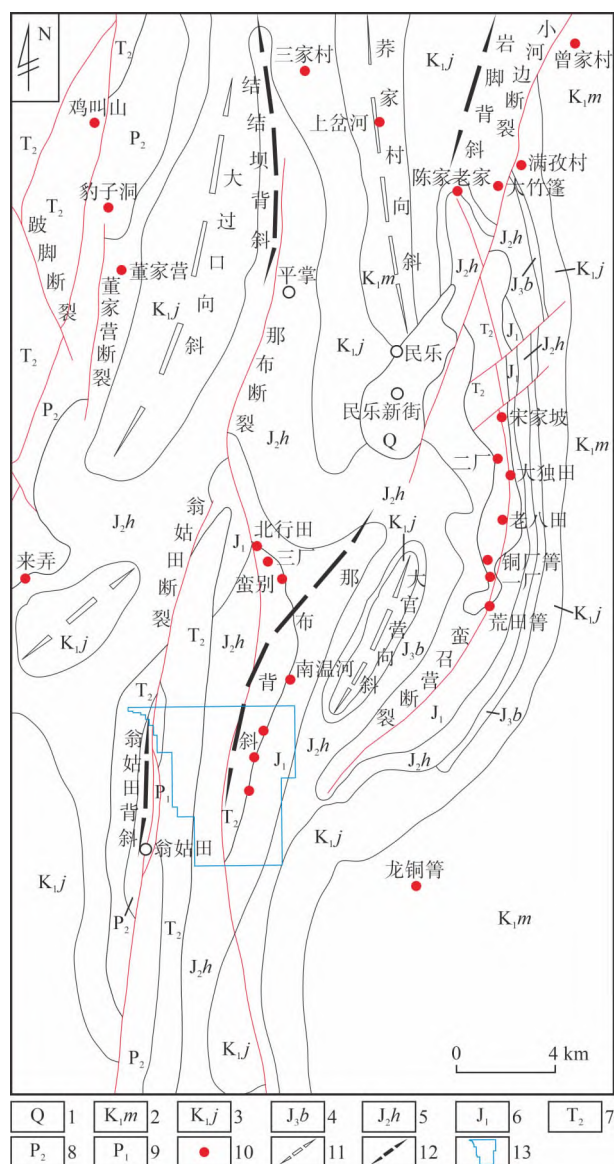
区域出露地层主要有古特提斯期海相火山-沉积建造、印支期岛弧-火山岩建造、中-新生代红色碎屑岩建造。其中, 与铜矿化关系最为密切的是印支期岛弧-火山岩建造。区域内构造主要为一系列的近南北向、北北东向断裂和褶皱, 与西侧澜沧江深断裂在平面上平行或近于平行, 具多期次活动特征, 并控制了铜矿化带的展布, 且被后期形成的北西向、北东向次级断裂切错。区域内岩浆活动强烈而频繁, 除有大片岛弧火山岩外, 尚有不同时代、不同期次和不同规模的基性、中性、酸性岩脉或岩株分布。区域矿产明显受构造控制, 大型构造通过对岩浆活动及岩浆岩分布和岩相古地理的控制, 间接控制着内外生矿产的形成环境; 而具体矿床(点)或矿体的分布, 则直接受次级构造或局部构造的控制。区域金属矿产以铜为主, 已发现大型铜矿床 1 处(曾家村)、中型铜矿床

收稿日期: 2022-12-20; 修回日期: 2023-04-10

基金项目: 中国地质调查局项目(12120114044801)

作者简介: 雷印祥(1990—), 男, 工程师, 从事地质勘查及找矿等工作; E-mail: leiyanxiang90@126.com

2 处(宋家坡、南温河)、小型铜矿床 4 处、铜矿(化)点 20 余处^[4](见图 1)。



1—第四系 2—曼岗组 3—景星组 4—坝注路组
5—和平乡组 6—侏罗系下统 7—三叠系中统
8—二叠系上统 9—二叠系下统 10—铜矿床(点)
11—向斜 12—背斜 13—探矿权范围

图 1 翁孔坝铜矿床区域地质简图

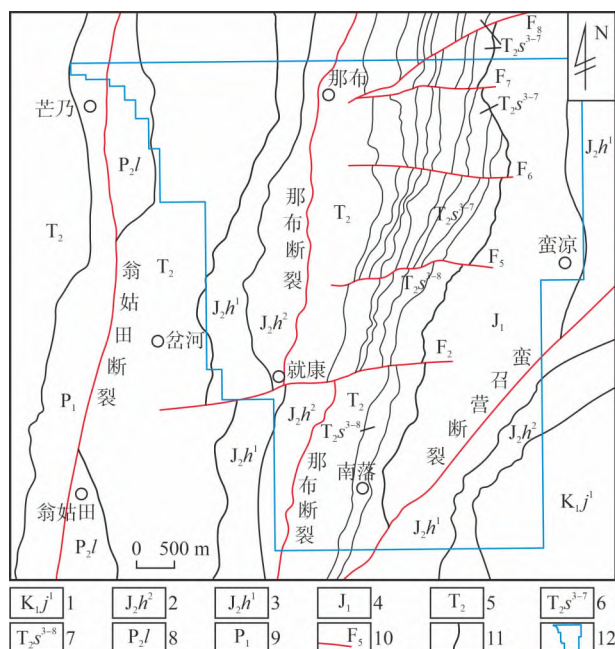
2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区内大部分地层从北向南纵贯整个矿区,局部被北东向、东西向断裂错动(见图 2)。矿区出露的地层有白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系。中三叠统火山岩划归为宋家坡组上段(T_2s^3),是矿区内主要含矿层位,因其属间歇性喷发,喷发沉积旋回明显,又将其细分为 5 个旋回,9 个岩性段($T_2s^{3-1} \sim T_2s^{3-9}$)。

2.2 构造

矿区内褶皱和断裂较为发育,主要为一系列近南



1—景星组上段 2—和平乡组上段 3—和平乡组下段
4—侏罗系下统 5—三叠系中统 6—宋家坡组上段第 7 岩性段
7—宋家坡组上段第 8 岩性段 8—龙潭组 9—二叠系下统
10—断裂及编号 11—地质界线 12—探矿权范围

图 2 翁孔坝铜矿区地质简图

北向褶皱和近南北向、北东向、东西向断裂。由于翁姑田背斜和那布背斜核部被断裂穿切破坏,地层多以单斜形式出现。断裂多以陡倾斜压性—压扭性逆冲推覆构造为主。断裂主要为区域性的翁姑田断裂(F_1)、就康断裂(F_2)、那布断裂(F_3)和蛮召营断裂(F_4)。其余断裂($F_5 \sim F_8$)规模较小,属于其次(派)生的产物,对矿体的富集起到控制和破坏的双重作用。

那布断裂北起民乐镇北西大营盘,南至永平南东一带,全长 36.5 km,近南北走向,倾向东,倾角约 70°,为逆断裂。该断裂宽从数米到数十米,硅化、石英脉和构造角砾岩发育。钻探工程揭露有辉绿岩脉侵入,表明其下切地壳较深。周武、蛮别、南温河、花地等矿段内的铜矿体均位于该断裂的上盘,其为矿区的主要控矿构造之一。

蛮召营断裂北起老八田一带,经坝卡河、翁孔坝东南边直抵平坝河,长度大于 20 km,走向约 45°,倾向西北,为正断裂。地表可见构造角砾岩、擦痕等构造痕迹。

近东西向走滑断裂(F_2 、 F_5 、 F_6 、 F_7)在矿区内等距分布,倾角近直立。其中, F_2 断裂走向长约 4 km,水平错距约 400 m,属左行走滑断裂。

F_8 断裂位于矿区北部,为左行走滑断裂,走向约 50°,倾角不详。

综合分析,在三叠纪火山岩成岩期,矿区为近南北向伸展构造环境,主要形成近南北向的张性断裂

(F_3), 伴生火山沉积成岩成矿作用。随着矿区主要应力作用转为近东西向, 形成近东西向的张性断裂 ($F_2 \sim F_7$), 使早期的近南北向断裂转化为压性断裂, 并伴有褶皱作用, 该阶段为矿区大规模成矿期, 即构造叠加成矿期, 主要在近东西向断裂与近南北向岩性接触面交会处形成厚、富矿体。矿体形成后, 矿区内主压应力转为北东向, 并形成 F_4 断裂、 F_8 断裂及次级构造, 对矿体具有破坏作用。

2.3 岩浆岩

矿区内的火山活动时期主要为中三叠世, 岩性可分为火山熔岩和火山碎屑岩 2 类。

矿体主要赋存于灰绿色—灰紫色气孔杏仁状安山岩、玄武质安山岩、玄武岩与凝灰岩层组合的火山岩中, 在凝灰质砂岩、泥岩、熔结凝灰角砾岩中矿化弱。矿体明显受近南北向火山岩岩系的层位控制, 铜矿化的多层性与火山活动的周期性吻合, 矿体主要赋存于宋家坡组上段第 1, 5, 7, 9 岩性段的一套以亚碱性火山岩为主的火山岩系中。

3 矿床地质特征

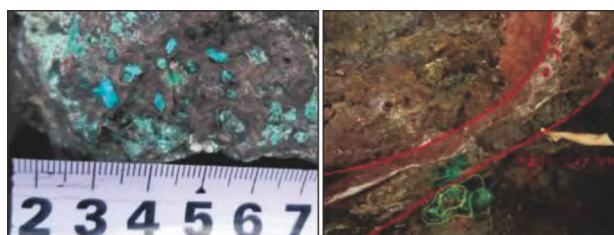
3.1 矿体特征

区内共发现了 4 条矿带, 矿带走向近南北, 近似平行分布。其中, II 号矿带内铜矿体规模最大, II-3 号矿体为主矿体。该矿体赋存于宋家坡组上段第 5 岩性段内。矿体呈似层状或透镜体, 总体走向近南北, 倾向东, 倾角约 55° 。矿体走向长 270 m, 最大倾斜延伸 620 m, 分布标高 407 ~ 1 186 m; 单工程真厚度 0.74 ~ 22.63 m, 平均真厚度 8.32 m; 单工程铜品位 0.20 % ~ 2.55 %, 平均铜品位为 0.83 %。

3.2 矿石特征

矿石结构主要有碎裂结构、自形—半自形粒状结构、他形粒状结构、晶质结构、交代结构等。矿石构造主要有火成岩原生构造和张性断裂内的角砾构造。

1) 火山岩原生构造: 玄武质安山岩或安山质玄武岩成岩过程中产生的原生构造, 如气孔状构造、杏仁状构造(见图 3-a))。铜矿化(辉铜矿等)呈斑点状、星点状分布于气孔状构造、杏仁状构造内, 主要为火山沉积成岩成矿期的矿石构造。



a) 杏仁构造

b) 角砾构造

图 3 矿石构造照片

2) 张性断裂内的角砾构造(见图 3-b)): 矿石呈角砾状, 被石英或多金属硫化物胶结, 主要为构造叠加成矿期矿石构造。

金属矿物主要为辉铜矿, 其次为黄铜矿、斑铜矿, 偶见蓝铜矿及孔雀石, 见少量黄铁矿、方铅矿及磁铁矿。脉石矿物有方解石、石英、斜长石、钾长石、绿帘石、绿帘石、绢云母及风化高岭土等。

3.3 围岩蚀变

矿区围岩蚀变主要有绿泥石化、方解石化、硅化, 局部发育褐铁矿化、泥化。

1) 绿泥石化。绿泥石化在矿区广泛发育, 大致以 3 种形式产出: ①呈杏仁状充填于火山岩气孔中; ②呈细脉状或网脉状产出于火山岩或凝灰岩中; ③交代火山岩或凝灰岩, 呈弥散状分布, 使整块岩石呈浅绿色。

2) 方解石化。方解石化是矿区发育最广泛的蚀变, 总体蚀变强度较强, 铜矿化越发育地段, 方解石化越强。方解石化主要以 3 种形式产出: ①呈网脉状或细脉状, 火山岩、凝灰岩及陆源碎屑岩中均见产出, 此形式中的辉铜矿化最为发育; ②作为角砾岩的胶结物产出, 多呈团块状、不规则状、网状胶结断裂破碎带或火山角砾岩产出; ③呈杏仁状产出充填于火山岩气孔中。

3) 硅化。硅化和方解石化共生, 一般不单独产出, 主要产出形式有脉状和团斑状。

绿泥石化、方解石化及硅化是重要的矿化蚀变组合。原岩被强烈改造部位是金属硫化物较集中的部位, 蚀变越强烈, 硫化物的富集也就越明显, 进而形成铜矿体。该蚀变组合是矿区内的找矿标志之一。

4 地球物理特征

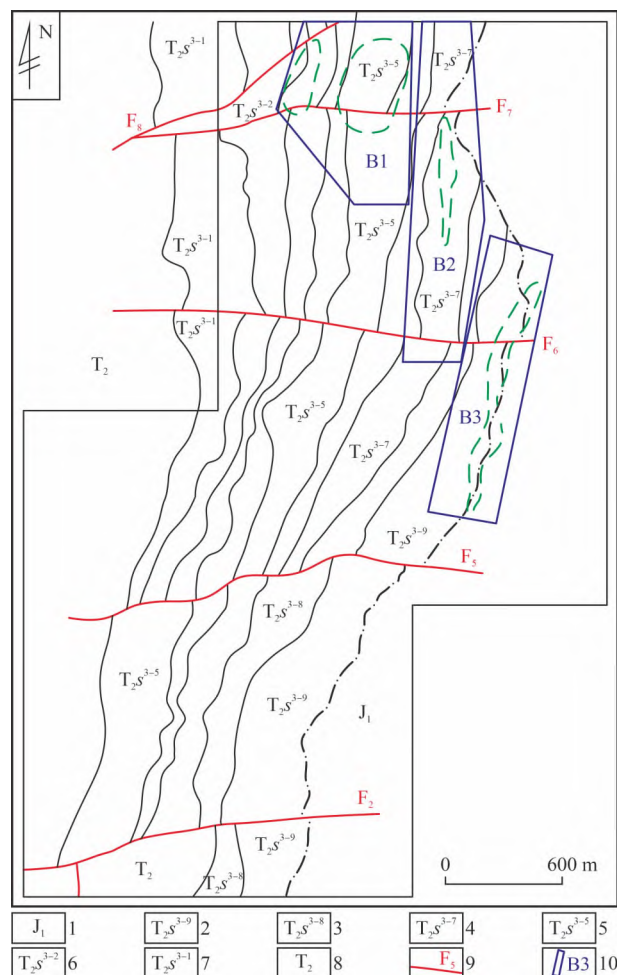
4.1 区域地球物理特征

在云南省剩余布格重力异常图上, 区域呈现高值异常特征。翁孔坝铜矿床处在剩余布格重力异常由高值向低值的过渡带上, 反映了基底隆起及火山岩地层的分布^[4]。在 1:250 万航磁图上, 区域处于景谷—景洪正磁异常带的正北端^[5]。在 1:50 万航磁图上, 民乐地区呈现出正负相伴的低缓磁异常带, 东部为正值异常带, 西部为正负异常过渡带, 零值线呈北北东向展布, 与主断裂及火山岩系地层展布方向一致^[6]。

4.2 矿区地球物理特征

2007 年, 在矿区内开展比例尺为 1:2 万(网度 200 m × 50 m) EH-4 高频大地电磁测量和 1:5 000(网度 50 m × 20 m) 大功率激电中梯测量, 在二者所发现的物探异常中, 选择部分剖面作为精测(比例尺 1:5 000)剖面, 采用的物探工作方法有高精度磁法测量(点距 20 m)、偶极激电测量(极距 20 m)、瞬变电

磁法测量(TEM,点距50 m)。通过上述工作确定了3处找矿靶区(见图4、表1)。



1—侏罗系下统 2—宋家坡组上段第9岩性段

3—宋家坡组上段第8岩性段 4—宋家坡组上段第7岩性段

5—宋家坡组上段第5岩性段 6—宋家坡组上段第2岩性段

7—宋家坡组上段第1岩性段 8—二叠系中统

9—断裂及编号 10—找矿靶区及编号

图4 2007年翁孔坝铜矿区物探综合成果简图

2019年,在矿区内开展1:1万高精度磁法测量和1:1万激电中梯测量,确定矿区内的基本磁场强

度为46 940 nT。由2019年翁孔坝铜矿区物探成果简图(见图5)可知:矿区磁场总体呈现西北、东南低,中东部高的特征;极化率总体表现为北部高、南部低的特征,极化率为0.1%~5.2%;电阻率总体表现较为杂乱,高阻、低阻异常分布不均匀。

综合磁异常、极化率异常和电阻率异常,共确定了3处成矿有利区和1条成矿有利带,编号分别为C1、C2、C3、D1,见表2。

5 地球化学特征

5.1 区域地球化学特征

根据1996—1999年云南省地质矿产勘查开发局完成的1:20万景谷幅水系沉积物测量成果^[7],翁孔坝铜矿区位于翁姑田I级找矿远景区东南部,编号为20乙综合异常(即区调的安乐88号异常)和B级找矿靶区均在矿区内(见图6)^[8]。区域上已发现矿体与综合异常均具有较好的套合关系,如30甲异常内发育周武铜矿床,32甲异常内发育宋家坡铜矿床,40乙异常内发育夏里河铜矿床等。根据1996年在民乐地区完成的1:10万分散流普查结果^[9-14],翁孔坝铜矿区内发现1处Cu、Pb、Zn分散流综合异常,该综合异常呈南北走向穿过矿区^[8],异常北部发现了南温河铜矿床。综上,翁孔坝铜矿区具有较大的找矿潜力。

5.2 矿区地球化学特征

在矿区南部开展1:1万土壤地球化学测量,结果显示,除Au外,矿区内其他元素富集系数均大于1。其中,富集系数大于2的元素为Zn、As、Pb、Ag、Cu,富集系数在1~2的元素为Sb、Ni、Mo、Hg。综合分析矿区内土壤中微量元素含量特征认为,Cu、Pb、Zn、Ag是主要成矿元素。矿区南部共圈定14处综合异常,其中甲1类异常2个(H3、H11)(见图7)。

表1 2007年翁孔坝铜矿区物探综合异常特征

找矿靶区	形状	异常面积/ km ²	异常特征			
			磁测异常	EH-4	激电异常	TEM
B1	面状	0.61	高阻异常和低阻异常分别呈北北东向和近南北向展布,矿体处于低阻异常与高阻异常相间排列的低阻异常部位	电阻率25~100 Ω·m,极化率1.5%~4.0%,显示低阻高极化特征	二次电位曲线表现出明显的单峰、双峰异常,推断存在埋深较大的厚板状矿体	正磁异常呈面状分布,磁场值一般50~100 nT,最大值248 nT,≥50 nT磁场值圈定的面积约0.12 km ² ,且南北两端未封闭
B2	条带状	0.52	低阻异常	电阻率25~100 Ω·m,极化率1.5%~7.3%,显示低阻高极化特征	二次电位中晚期异常较明显,推断存在埋深较大的矿体	未做
B3	条带状	0.48	高阻异常,矿体处在高阻异常向低阻异常转换的梯度带上	电阻率40~120 Ω·m,极化率1.5%~3.4%,显示低阻高极化特征	二次电位曲线表现出单峰、双峰异常,推断存在埋深较大的厚板状矿体	未做

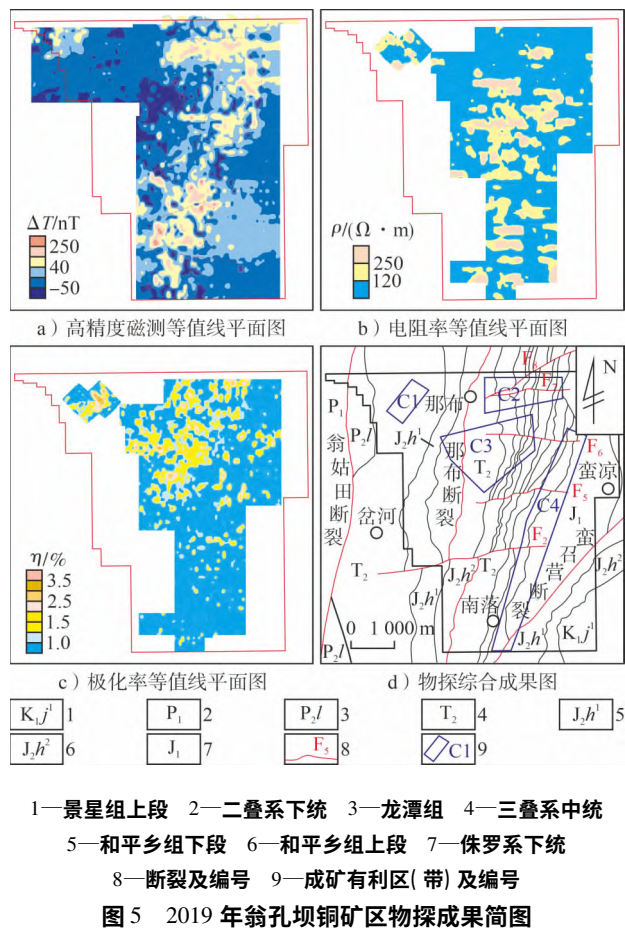
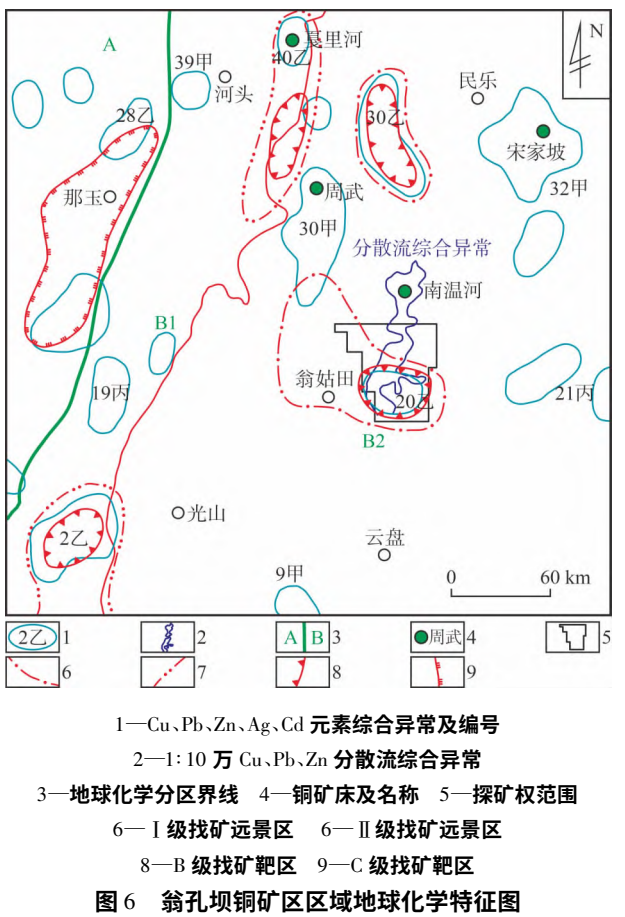


表 2 2019 年翁孔坝铜矿区物探成矿有利区(带)特征				
编 号	出露 地层	物性特征		
		磁性	电阻率	极化率
C1	三叠系	呈低磁特征,磁异常强度为-60~-20 nT	电阻率为 10~300 Ω·m,显示低阻特征	极化率(1.2%~5.2%)较大,稳定且连续
C2	三叠系	呈高磁特征,磁异常强度为-40~247 nT	电阻率为 40~120 Ω·m,显示低阻特征	极化率 1.2%~2.9%
C3	三叠系和侏罗系	呈低磁特征,磁异常强度为-100~67 nT	电阻率为 20~500 Ω·m,显示中-高阻特征	极化率 1.2%~2.9%
D1	三叠系和侏罗系	处在磁异常梯度带附近,正负磁异常交替,磁异常强度为-200~200 nT	电阻率为 40~300 Ω·m,显示低阻特征	极化率 1.2%~2.2%,由多处呈串珠状的激电异常组成

H3 综合异常: 位于矿区中部,邻近 F_5 断裂,长约 700 m,宽约 450 m,面积约 0.26 km²,走向近南北。以 Ag、Pb、Hg、As 异常为主,随生 Cu、Zn、Mo 异常。元素最大值 Pb 11 044 × 10⁻⁶、Zn 1 918 × 10⁻⁶。浓集中心及浓度分带明显,主要成矿元素异常套合较好。

H11 综合异常: 位于矿区南部,蛮召营断裂西北



侧,那布断裂以东,长约 2 000 m,宽约 500 m,面积约 1.00 km²,走向近南北,异常南部未封闭。10 种元素均有异常发育,其中 Ag Pb、Zn、Cu、Hg 异常规模大,强度高。Pb 最大值 3 613 × 10⁻⁶,Zn 最大值 1 662 × 10⁻⁶,Cu 最大值 2 003 × 10⁻⁶。浓集中心及浓度分带明显,主要成矿元素异常套合较好。

通过在矿区北部开展次生晕剖面测量(网度 20 m × 100 m),富集系数大于 2 的元素为 Cu、Pb、Zn、Ag、Ni,其中 Cu 富集系数高达 7.28。综合分析土壤中微量元素含量特征认为,Cu、Pb、Zn、Ag 是主要成矿元素。矿区北部共圈定 4 处综合异常,其中甲 1 类异常 1 个(H18)(见图 8)。

H18 综合异常: 位于矿区北部,临近 F_7 断裂,长约 600 m,宽约 300 m,面积约 0.17 km²,走向近南北。元素最大值 Cu 492 × 10⁻⁶、Ag 0.24 × 10⁻⁶、Pb 67 × 10⁻⁶、Zn 371 × 10⁻⁶。该综合异常与已发现矿体套合较好。

综上所述,矿区内 Cu、Zn、Pb、Ag 元素含量高,以 Cu、Ag、Pb、Zn 为主的综合异常与已发现矿体套合较好,是矿区内的矿致异常。

6 综合找矿模型建立及应用

通过研究区域地质背景,结合矿区地质特征、矿区地球物理和地球化学特征、矿床地质特征等,总结归纳了矿区的找矿模型,结果见表 3。

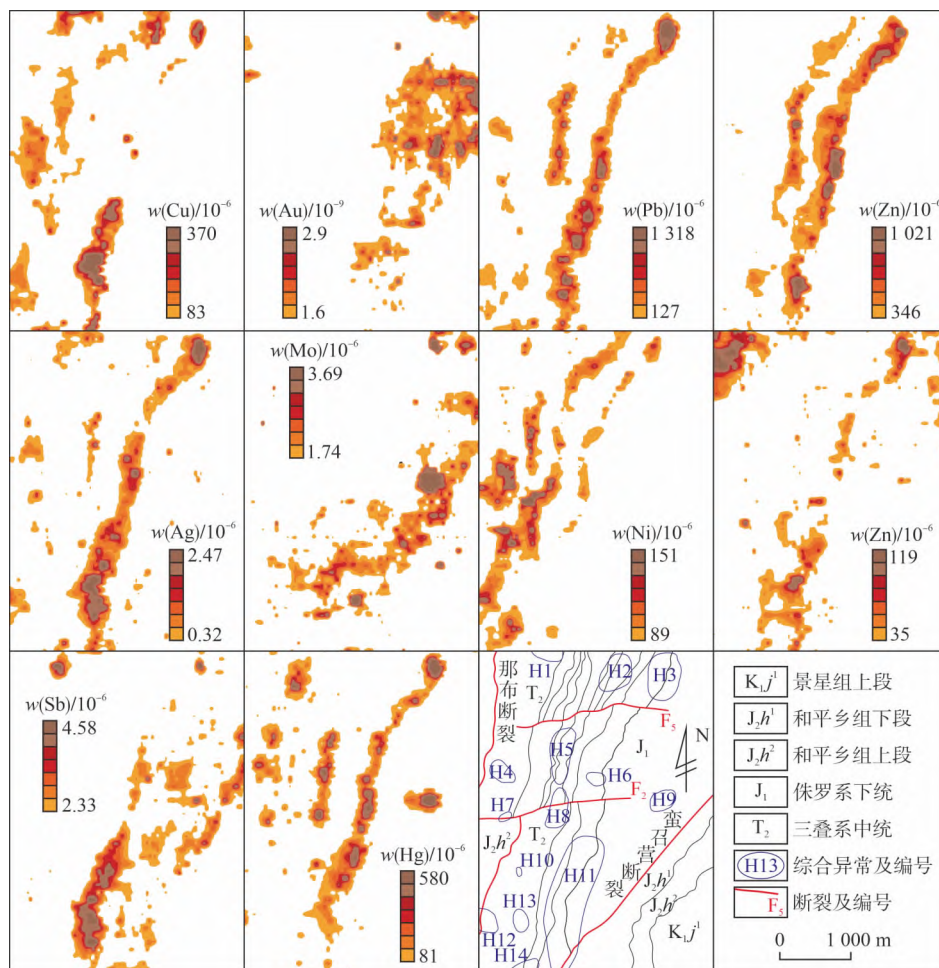
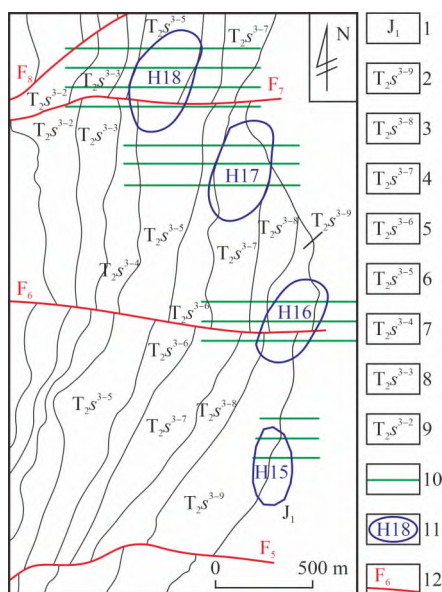


图7 矿区南部土壤地球化学测量成果简图



1—侏罗系下统 2—宋家坡组上段第9岩性段
3—宋家坡组上段第8岩性段 4—宋家坡组上段第7岩性段
5—宋家坡组上段第6岩性段 6—宋家坡组上段第5岩性段
7—宋家坡组上段第4岩性段 8—宋家坡组上段第3岩性段
9—宋家坡组上段第2岩性段 10—化探剖面
11—综合异常及编号 12—断裂及编号

图8 翁孔坝铜矿区北部土壤地球化学测量成果简图

根据找矿模型,在近东西向走滑断裂(F_7)北部,找矿靶区B1、成矿有利区C2和H18综合异常套合位置施工了若干钻孔,在宋家坡组上段第5岩性段地层中发现了4个工业铜矿体(见图9)。矿体呈似层状,总体走向近南北,矿石构造有角砾构造和杏仁状构造,发育绿泥石化、方解石化及硅化。

7 结 论

综合运用了地、物、化等勘查方法,充分发挥了多种找矿方法的优势,结合大地构造背景分析其成矿潜力,最终通过地表槽探、机械岩芯钻探和坑探等工程进行验证,在翁孔坝铜矿区实现了找矿突破,得到了以下结论:

- 1) 三叠纪火山岩成岩期发生火山沉积成岩成矿作用,随着翁孔坝铜矿区主要应力作用转为近东西向,矿区大规模成矿,在近东西向断裂与近南北向岩性接触面交会处形成厚、富矿体。
- 2) 综合磁异常、极化率异常和电阻率异常等物探数据,高磁、高极化率、低电阻率的异常组合为有利成矿区。

表 3 翁孔坝铜矿区找矿模型

标准分类	特征
大地构造位置	位于兰坪—思茅成矿带南段,经历多期次构造运动,断裂发育,为成矿提供较好的地质背景
地层	矿区出露的地层主要是三叠系,中三叠统火山岩是矿区内主要的赋矿层位
构造	火山岩成岩期,矿区内主要为近南北向的伸展构造环境,该期发生火山沉积成岩成矿作用;此后,矿区应力转为近东西向,形成近东西向的张性断裂,并伴有褶皱作用,该期为矿区大规模成矿期,在近东西向断裂内形成铜矿体;矿体形成后,北东向断裂发育,为成矿后破矿构造
岩浆岩	矿体主要赋存于中三叠世灰绿色—灰紫色气孔杏仁状安山岩、玄武质安山岩、玄武岩与凝灰岩层组合的火山岩中。矿体明显受火山岩层位控制,铜矿化的多层性与火山活动的周期性吻合
地球物理特征	高磁、高极化、低阻的地球物理异常组合对成矿极为有利
地球化学特征	矿区内 Zn、As、Pb、Ag、Cu 元素含量高,Zn、Pb、Ag、Cu 元素变异系数大,以 Cu、Ag、Pb、Zn 为主的综合异常与已发现矿体套合较好,是矿区内的矿致异常
矿床地质特征	矿体呈似层状或透镜体,总体走向近南北,赋存于中三叠统火成岩地层中;矿石构造主要有火成岩原生构造(火山沉积成矿期)和张性断裂内的角砾构造(构造叠加成矿期);绿泥石化、方解石化及硅化是重要的矿化蚀变组合,蚀变越强烈,硫化物的富集也就越明显,进而形成矿体,该蚀变组合是矿区内的找矿标志之一
矿床成因	火山沉积成岩成矿+构造叠加成矿

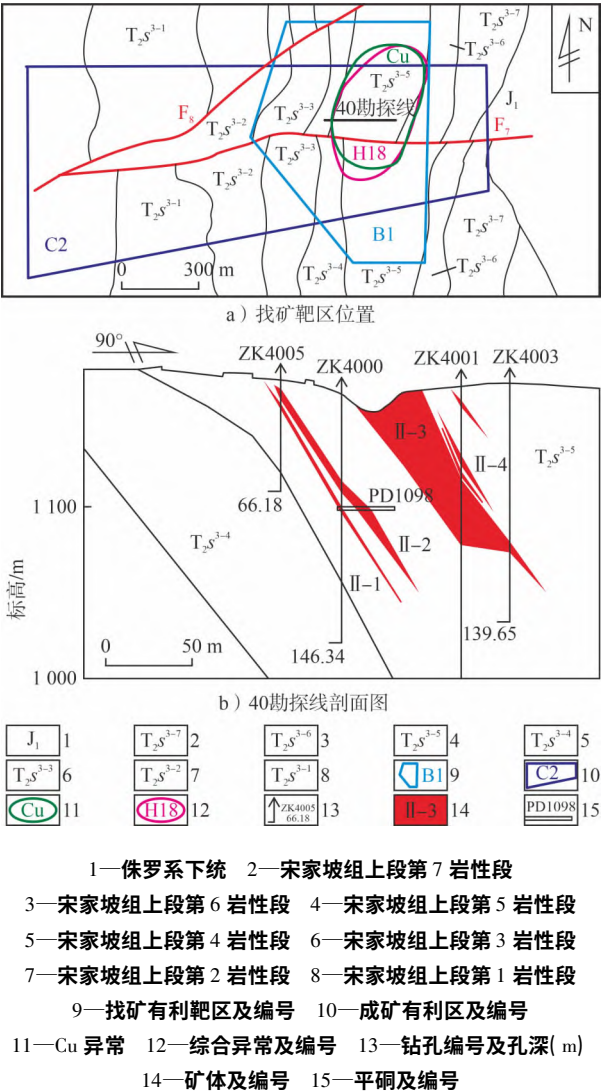


图 9 综合找矿模型验证验证结果

3) 通过对地、物、化特征的综合研究,建立了翁孔坝铜矿区找矿模型,通过工程验证,取得了找矿

突破。

参考文献

[1] 王俊,乔登攀,邓涛,等.大红山铜矿胶结高矿柱强度设计及工程实践[J].黄金,2014,35(8):41-46.

[2] 和正中,闵毅,涂国府,等.云南省云县西掌金铜矿区地质地球化学特征及找矿方向[J].黄金,2014,35(8):32-36.

[3] 张锦让,温汉捷,邹志超.滇西北兰坪盆地金满脉状铜矿床成矿流体特征及其成矿意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2017,47(3):706-718.

[4] 石洪召,范文玉,王冬兵,等.云南普朗斑岩型铜多金属矿床气液隐爆角砾岩的发现及其找矿意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2017,47(3):751-759.

[5] 杨贵来.景谷民乐火山灰流型铜矿地质及成因[J].云南地质,2023,22(1):80-88.

[6] 田宗春,李宏坤,杨世坤,等.思茅民乐宋家坡铜矿地质及找矿标志[J].云南地质,2006,25(1):31-39.

[7] 裴力田.1:20万景谷幅区域地质调查报告[R].昆明:云南省地质矿产勘查开发局,1981.

[8] 阙梅英,程敦模,张立生,等.兰坪—思茅盆地铜矿床[M].北京:地质出版社,1998.

[9] 周林.云南省景谷县翁孔坝铜矿花地矿段勘探报告[R].普洱:云南庄吉矿业有限公司,2012.

[10] 杨润柏,张七道,吴亮,等.云南墨江金厂外围观音山矿区土壤地球化学特征及其在寻找金、镍矿中的应用[J].黄金,2022,43(1):13-19.

[11] 张七道,肖长源,刘西峰.云南元阳马鹿塘金矿区地球物理、地球化学特征及找矿方向[J].黄金,2020,41(12):23-28.

[12] 张炳业.云南省航空磁测△T平面图编图说明书1/50万[R].昆明:云南省地质局地球物理探矿队,1982.

[13] 高歌,朱杰勇,刘玉霞.云南薄竹山隐伏花岗岩岩体形态特征及找矿潜力分析[J].黄金,2017,38(8):26-31.

[14] 西北有色地质勘查局物化探总队.云南省景谷县民乐地区1:

10 万地球化学普查工作报告书 [M]. 西安: 西北有色地质勘查

局物化探总队, 1996.

Geological, geophysical and geochemical characteristics and prospecting model of Wengkongba Copper District, Jinggu County, Yunnan Province

Lei Yinxiang¹, Chang Junshan¹, Wang Fujun², Lu Fengbin¹, Deng Yi¹, Zheng Xuan¹, Luo Yunping³

(1. *Shandong Gold Geology and Mineral Exploration Co., Ltd.* ;

2. *Tancheng County Natural Resources and Planning Bureau*; 3. *Yunnan Nonferrous Geological Bureau*)

Abstract: Wengkongba Copper Deposit is a typical volcanic sedimentary diagenetic and metallogenic + tectonic superimposed metallogenic copper deposit. Tectonics is relatively developed, mainly a series of near-SN folds and near-SN and EW faults. The ore-bearing strata are mainly the Songjiapo formation, and the lithology is basaltic andesite. 1:20 000 EH-4 high-frequency magnetotelluric survey and 1:5 000 high-power IP intermediate gradient profile survey were carried out, and 3 prospecting target areas were delineated; by carrying out geophysical prospecting work such as 1:10 000 high-precision magnetic survey and 1:10 000 IP intermediate gradient survey, 3 metallogenic favorable areas and 1 metallogenic favorable belt have been delineated. The favorable prospecting target areas delineated by the 2 pieces of geophysical prospecting work have good compatibility. The 1:10 000 soil geochemical survey was carried out in the south of the mining area, and 2 Class A comprehensive anomalies were identified; the secondary halo profile survey was carried out in the north of the mining area, and 1 Class A comprehensive anomaly was determined. Through the comprehensive analysis of the geological characteristics, geophysical characteristics, geochemical characteristics, and deposit geological characteristics of the mining area, and based on the relationship between geophysical, geochemical anomalies and alteration, mineralization, a comprehensive geophysical and geochemical prospecting model is established. With this model, available industrial copper deposits are found in the mining area, which has accumulated experience for the exploration of this type of copper deposits in the Minle area.

Keywords: geological characteristics; geophysical characteristics; geochemical characteristics; prospecting model; prospecting direction; Wengkongba Copper Deposit